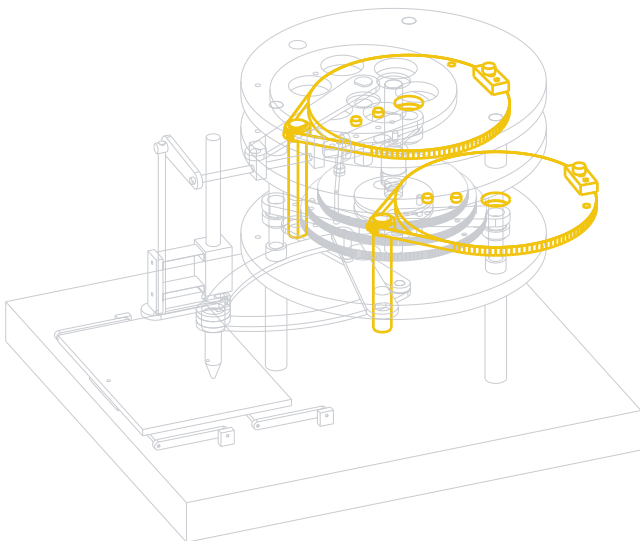


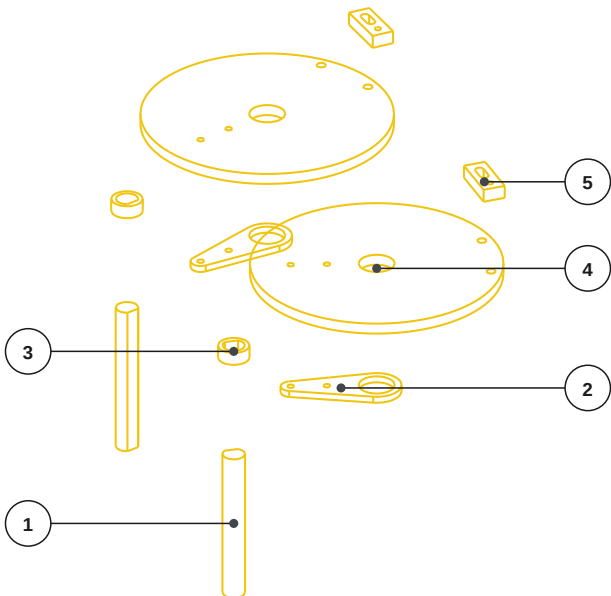
Grupo · amplificador

El cabestrante 8:1: sectores, tambores y ejes de pivote

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



SECUENCIA DE MONTAJE

- eje_pivote (marca 1)**
Atraviesa el plato 1. Por debajo cala el brazo proximal; por encima, el tambor del cabestrante, cuya cara alta queda a 44,5 del plato. Un collar bajo el proximal y un circlip sobre el tambor: 66 en los dos lados. La cara plana mira al otro cubo del brazo y es lo único que fija el calaje.
- calzo_sector (marca 2)**
Entre el seguidor y el sector, con los dos M3 de la unión pasando por los tres.
- tambor (marca 3)**
Cala en el eje de pivote por la cara plana, por encima del plato 1, enfrentado al sector de su canal: de 111,5 a 117,5, coplanario con él. La cinta lo abraza 165 grados y se ancla en el sector, no aquí.
- sector (marca 4)**
Se atornilla a la cara de ARRIBA del seguidor con los dos M3, así que gira con él sobre el poste. Su agujero de Ø16 libra la valona del casquillo. El canto tiene que quedar coplanario con el del tambor dentro de 0,2 mm: eso es lo que sustituye a las pestañas.
- mordaza (marca 5)**
Se atornilla sobre la cara libre del sector, con el M4 pasando por su ranura. La cinta entra entre el bloque y el sector, y el M3 la aprieta contra el canto. UNA por cinta, detrás, en el centro de los 272° que la cinta abraza al sector: el otro anclaje es el M2 del tambor, que sujeta los dos extremos solapados.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	eje_pivote	2	barra W10 h6 rectificada	corte a medida + fresado de la cara plana	P-AMP-01
2	calzo_sector	2	chapa de latón de 3	corte láser, en la chapa de los brazos	P-AMP-02
3	tambor	2	latón, barra de Ø16	torneado	P-AMP-03
4	sector	2	POM-C negro, plancha de 5	fresado CNC	P-AMP-04
5	mordaza	2	chapa de latón de 6	fresado	P-AMP-05

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-AMP-01	Fleje 1.4310 (AISI 301) 0,05 × 5 mm, 1 m (de 20...	1	cinta amplificador
T-AMP-01	DIN 912 M3 × 16	4	sector, calzo y seguidor
T-AMP-02	DIN 439 M3 (tuerca fina)	4	unión del sector
T-AMP-03	DIN 912 M4 × 16	2	mordaza al sector, por su ranura
T-AMP-04	DIN 439 M4 (tuerca fina)	2	bajo el sector
T-AMP-05	DIN 913 M3 × 6, punta plana	2	aprieta la cinta en la mordaza
T-AMP-06	DIN 912 M2 × 3	2	extremos de la cinta en el tambor
T-AMP-07	DIN 6799 para eje Ø10	2	sobre cada tambor

Grupo: amplificador

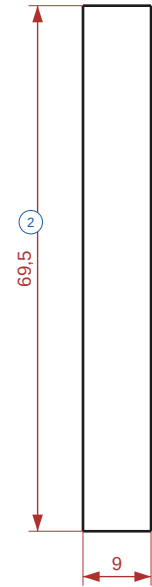
No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: amplificador · commit 853024b

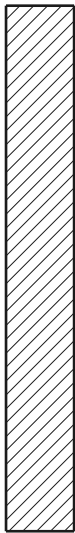
Plano G-AMP
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/6

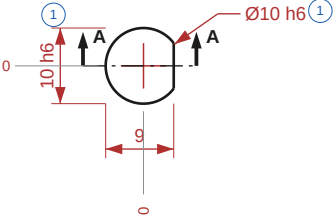
ALZADO



SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · eje_pivote

eje Ø10 h6 con una cara plana, cortado a medida

Dato				
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo			
Material	barra W10 h6 rectificada			
Proceso	corte a medida + fresado de la cara plana			
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.eje_pivote_largo			
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor	
1	#cota.brazo_eje_diametro	Ø	10	h6
2	#cota.eje_pivote_largo	largo (se teclea)	69,5	
3	#cota.brazo_chaveta	cara plana a	4	
4	#cota.brazo_chaveta_cuerda	cuerda	6	

Por qué es así
Una barra de stock con un fresado, igual en los tres sitios. NO lleva ningún ángulo: mientras el calaje se mecanizaba aquí, esta pieza traía cuatro decimales y había una por lado. La cara plana es la misma que la del agujero del brazo, para que encajen.

Montaje
Atraviesa el plato 1. Por debajo cala el brazo proximal; por encima, el tambor del cabestrante, cuya cara alta queda a 44,5 del plato. Un collar bajo el proximal y un circlip sobre el tambor: 66 en los dos lados. La cara plana mira al otro cubo del brazo y es lo único que fija el calaje.

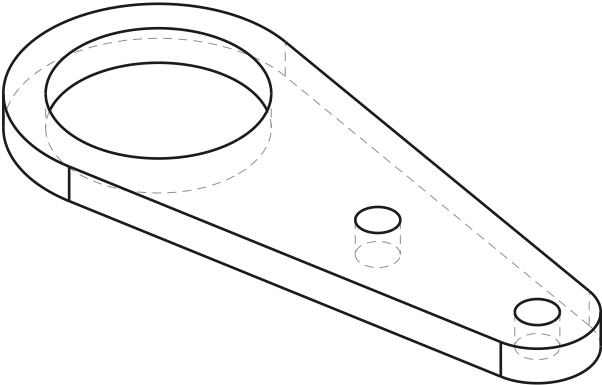
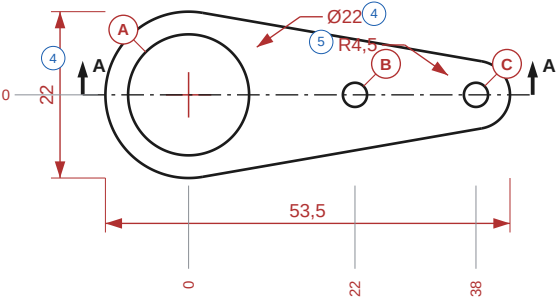
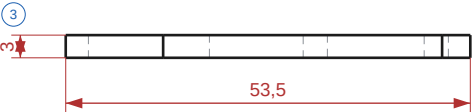
Pieza 1: eje_pivote

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: amplificador · commit 853024b

Plano P-AMP-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 2/6



2 · calzo_sector

barra con el paso de la valona y los dos tornillos al sector

Dato			
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo		
Material	chapa de latón de 3		
Proceso	corte láser, en la chapa de los brazos		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.calzo_sector_espesor		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.union_sector_seguidor_lejos	al tornillo lejano	38
2	#cota.union_sector_seguidor_cerca	al tornillo cercano	22
3	#cota.calzo_sector_espesor	espesor (se teclea)	3
4	#cota.calzo_sector_cubo diametro	Ø del cubo	22
5	#cota.calzo_sector_extremo diametro	Ø del extremo	9
6	#cota.amplificador_sector_agujero diametro	Ø de paso de la valona	16
7	#cota.union_sector_seguidor diametro	Ø de los tornillos	3,2

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	16	amplificador_sector_agujero...	0	datum
B	taladro	22	0	3,2	union_sector_seguidor_diam...	22	union_sector_seguidor_cerca
C	taladro	38	0	3,2	union_sector_seguidor_diam...	38	union_sector_seguidor_lejos

Por qué es así

Sube el sector, y con él la cinta, la holgura mínima sobre los seguidores: la cinta de cada canal cruza por encima del seguidor del elevador y del extremo del izquierdo, y sin calzo los rozaba.

Montaje

Entre el seguidor y el sector, con los dos M3 de la unión pasando por los tres.

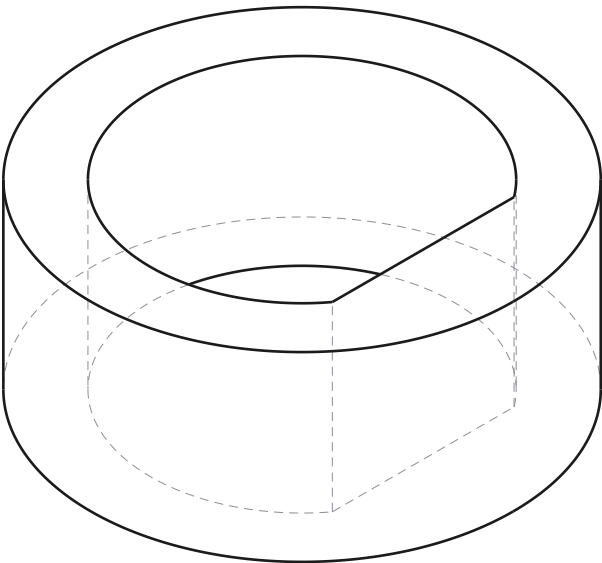
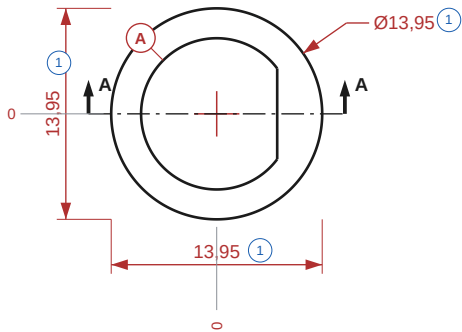
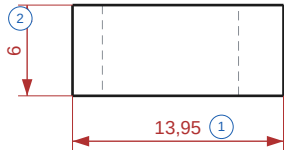
Pieza 2: calzo_sector

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claude.automatas
Grupo: amplificador · commit 853024b

Plano P-AMP-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 3/6



3 · tambor

cilindro liso con agujero, sin pestañas

Dato	
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	latón, barra de Ø16
Proceso	torneado
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.amplificador_tambor_ancho

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.amplificador_tambor_radio_mecanizado_dia...	Ø del canto	13,95
2	#cota.amplificador_tambor_ancho	ancho (se teclea)	6
3	#cota.brazo_eje_diametro	Ø agujero	10 H7
4	#cota.brazo_chaveta	cara plana a	4
5	#cota.brazo_chaveta_cuerda	cuerda	6
6	#angulo.brazo_chaveta_angulo	girada	0°
7	#angulo.amplificador_tambor_abrazado	abrazado (se teclea)	164,86°

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	en D	0	0	10	brazo_eje_diametro	0	datum

Por qué es así
Cilindro liso, sin pestañas. Lo que mantiene la cinta en su sitio no son las pestañas sino que los dos asientos sean coplanarios, y eso es una tolerancia y no un resalte. R7 son 140 espesores de cinta: pasa de sobra el radio mínimo, y deja 2 mm de pared al agujero de 10 (R6 dejaba 1). El M2 de la cinta es de 3 y no de 4 para no asomar al agujero más que con el tambor de R8.

Montaje
Cala en el eje de pivote por la cara plana, por encima del plato 1, enfrentado al sector de su canal: de 111,5 a 117,5, coplanario con él. La cinta lo abraza 165 grados y se ancla en el sector, no aquí.

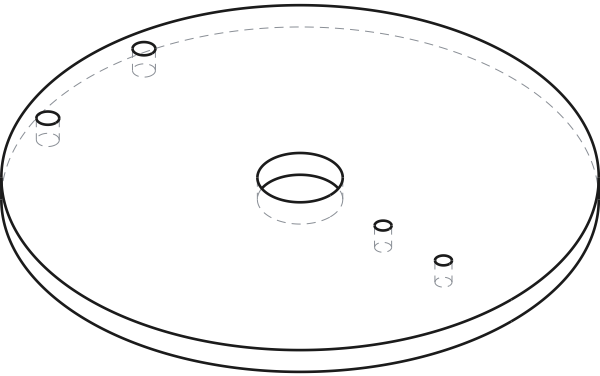
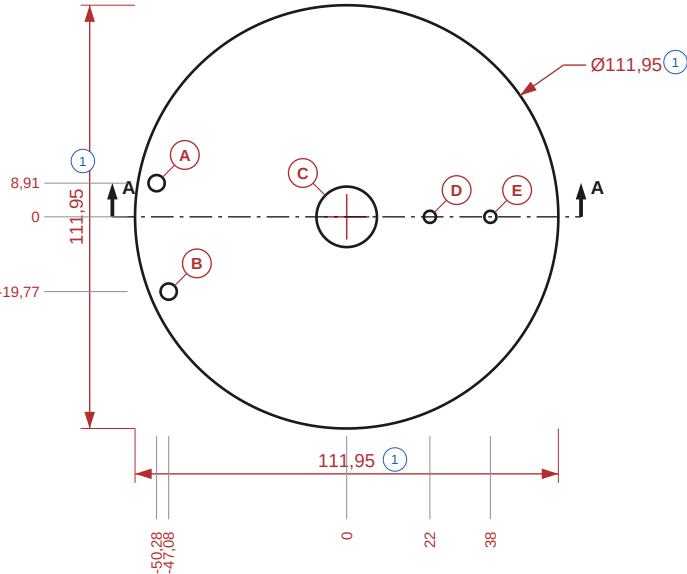
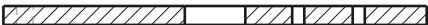
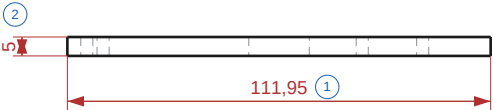
Pieza 3: tambor

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: amplificador · commit 853024b

Plano P-AMP-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 4/6



4 · sector

disco sin muesca, con los dos tornillos que lo calan al seguidor

Dato

Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	POM-C negro, plancha de 5
Proceso	fresado CNC
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.amplificador_sector_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.amplificador_sector_radio_mecanizado_diam...	Ø del canto	111,95
2	#cota.amplificador_sector_espesor	espesor (se teclea)	5
3	#cota.amplificador_sector_agujero_diametro	Ø de paso	16
4	#angulo.amplificador_tangencia	la cinta entra a (se teclea)	43,9°
5	#cota.union_sector_seguidor_cerca	centro al tornillo cercano	22
6	#cota.union_sector_seguidor_lejos	centro al tornillo lejano	38
7	#cota.union_sector_seguidor_diametro	Ø paso de los dos al seguidor	3,2
8	#cota.sector_mordaza_al_centro	centro a la mordaza	51,06
9	#angulo.sector_mordaza_angulo_izquierdo_positivo	mordaza, canal izquierdo, por ...	157,22°
10	#angulo.sector_mordaza_angulo_derecho	mordaza, canal derecho	169,95°
11	#cota.sector_mordaza_diametro	Ø paso del M4 de la mordaza	4,3

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	-50,28	8,91	4,3	sector_mordaza_diametro	51,06	sector_mordaza_al_centro
B	taladro	-47,08	-19,77	4,3	sector_mordaza_diametro	51,06	sector_mordaza_al_centro
C	taladro	0	0	16	amplificador_sector_agujero...	0	datum
D	taladro	22	0	3,2	union_sector_seguidor_diam...	22	union_sector_seguidor_cerca
E	taladro	38	0	3,2	union_sector_seguidor_diam...	38	union_sector_seguidor_lejos

Por qué es así

Disco entero, sin muesca: la cinta abraza el lado OPUESTO al tambor, así que en el lado libre no hay nada que librar. Lo que sí le pone orientación son los DOS tornillos que lo calan al seguidor, y hacen falta: su agujero central es de paso —libra la valona de Ø15— y no sujeta ni orienta nada, así que sin ellos el disco gira suelto sobre el casquillo y la relación 8:1 no llega al brazo.

Montaje

Se atornilla a la cara de ARRIBA del seguidor con los dos M3, así que gira con él sobre el poste. Su agujero de Ø16 libra la valona del casquillo. El canto tiene que quedar coplanario con el del tambor dentro de 0,2 mm: eso es lo que sustituye a las pestañas.

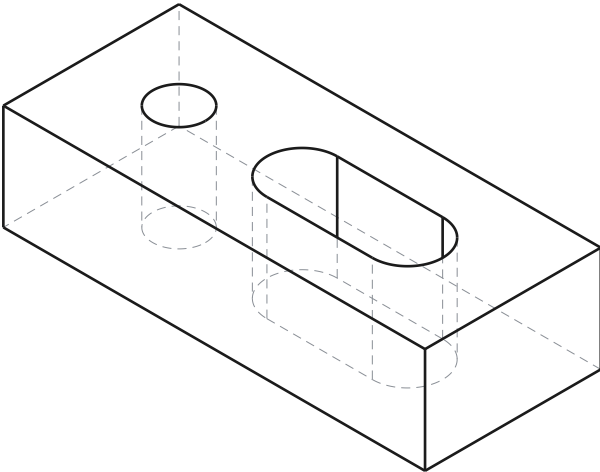
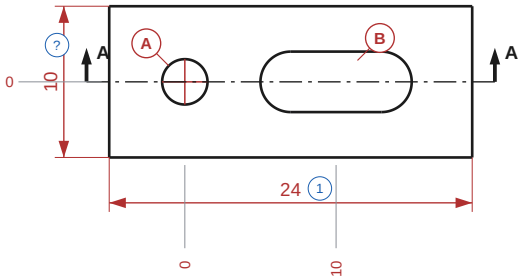
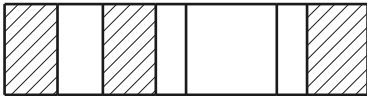
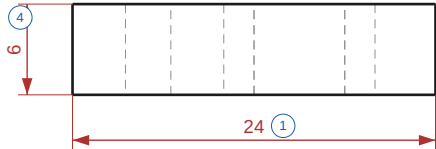
Pieza 4: sector

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: amplificador · commit 853024b

Plano P-AMP-04
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 5/6



5 · mordaza

bloque con un tornillo que aprieta y una ranura que cala

Dato	
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	chapa de latón de 6
Proceso	fresado
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.mordaza_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.mordaza_largo	largo	24
2	#cota.mordaza_voladizo	del tornillo al borde	5
3	#cota.mordaza_ancho	ancho	10
4	#cota.mordaza_espesor	espesor (se teclea)	6
5	#cota.mordaza_tornillo_diametro	Ø aprieta la cinta	3 M3
6	#cota.mordaza_fijacion_diametro	Ø fija al sector	4 M4
7	#cota.mordaza_entre_tornillos	entre los dos	10
8	#cota.mordaza_recorrido	recorrido de la ranura	6
9	#cota.mordaza_ranura_cerca	datum al centro cercano	7
10	#cota.mordaza_ranura_lejos	datum al centro lejano	13
11	#cota.cinta_radio_minimo	radio mínimo de la cinta (se te...	5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	3	mordaza_tornillo_diametro	0	datum
B	ranura	10	0	4	mordaza_fijacion_diametro	10	ambigua: mordaza_ancho ...

Por qué es así
Aquí vive el calaje de la máquina. La ranura desliza con el cartucho en fase cero y el brazo en su ángulo, se aprieta, y se comprueba con la hoja de trazo patrón. Agarra por ROZAMIENTO y no por arrastre: la cinta no se arrolla a menos de 5 mm de radio, así que un pasador tendría que ser de Ø10 y no cabe. Los dos tornillos son M3 y M4 a propósito, para que no se puedan cambiar de agujero.

Montaje
Se atornilla sobre la cara libre del sector, con el M4 pasando por su ranura. La cinta entra entre el bloque y el sector, y el M3 la aprieta contra el canto. UNA por cinta, detrás, en el centro de los 272° que la cinta abraza al sector: el otro anclaje es el M2 del tambor, que sujeta los dos extremos solapados.

Pieza 5: mordaza

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claude.automatas
Grupo: amplificador · commit 853024b

Plano P-AMP-05
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 6/6